

Matemática II
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 2º Semestre
Ano letivo 2025/2026

**Funções com mais de uma variável
Derivadas Parciais de 1ª e 2ª ordem.**

5 março 2026

ISLA Santarém
Instituto Politécnico

Funções de várias variáveis

Vamos a partir de agora nesta UC (Matemática II) generalizar os conceitos de limite, continuidade e derivada para funções com mais do que uma variável. Começemos por estabelecer a seguinte definição:

Definição

Seja D um conjunto de pares ordenados de números reais. Uma função f para a qual a cada par (x, y) de D associa um único real, denotado por $f(x, y)$ é uma função de duas variáveis, sendo D o domínio de f e com contradomínio consistindo de todos os números reais $f(x, y)$, com $(x, y) \in D$.

- Até agora representámos tanto o domínio como o contradomínio de uma função de uma variável, geometricamente por pontos numa reta real.
- Para funções de duas variáveis podemos representar o domínio D por pontos num plano xy e o contradomínio por pontos numa reta real. (Fig. 1)

Exemplo 1

Se

$$f(x, y) = \frac{xy-5}{2\sqrt{y-x^2}}$$

determine o domínio D de f , ilustre o domínio D e os números $f(2, 5)$, $f(1, 2)$ e $f(-1, 2)$.

Resolução

Para a função estar definida em $\mathbb{R}$, o radicando terá de ser positivo $y - x^2 > 0$, ou seja $y > x^2$. Assim, D é a parte do plano que está acima do gráfico de $y = x^2$. Por substituição

$$f(2, 5) = \frac{2 \times 5 - 5}{2\sqrt{5-4}} = \frac{5}{2}.$$

De forma análoga obtemos $f(1, 2) = -\frac{3}{2}$ e $f(-1, 2) = -\frac{7}{2}$. (Fig. 2)

Funções de várias variáveis

Funções com 3 variáveis

Neste caso, a cada terno ordenado (x, y, z) está associado um único número real $f(x, y, z)$. (Fig. 3)

Seja por exemplo a seguinte função $f(x, y, z) = \frac{xe^y + \sqrt{z^2 + 1}}{xysin z}$ que define uma função de x, y e z .

Exemplo 2

Esboce o gráfico de f se $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$, com $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$.

Resolução

O domínio de f pode ser representado geometricamente por todos os pontos do círculo $x^2 + y^2 = 9$ e interiores a ele no plano xy . O gráfico de f é a porção do gráfico de $z = 9 - x^2 - y^2$, exibida na figura seguinte (Fig. 4) considerando $z = k$, com $k = 0, 3, 6, 8, 8.75$.

Se f é uma função de duas variáveis podemos estudar a variação de $f(x, y)$ quando (x, y) varia no domínio D de f . (Fig. 5)

Definição

Seja f uma função de duas variáveis definida no interior de um círculo de centro (a, b) (exceto possivelmente no próprio ponto (a, b)). O limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende para (a, b) é L , e escrevemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

se, dado $\epsilon > 0$ arbitrário, existe um $\delta > 0$, tal que se

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta, \text{ então } |f(x, y) - L| < \epsilon$$

Limites e continuidade

Exemplo 1

Mostre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não existe.

Resolução

Se $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, então f é definida em todo o ponto exceto em $(0, 0)$. Ao considerarmos um ponto arbitrário $(x, 0)$ do eixo dos xx , então $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$, desde que $x \neq 0$. Para pontos $(0, y)$ do eixo dos yy , $f(0, y) = -\frac{y^2}{y^2} = -1$, se $y \neq 0$. Consequentemente, qualquer círculo de centro $(0, 0)$ contém pontos em que o valor de f é 1 e pontos em que o valor de f é -1 . Portanto o limite não existe.

Regra

Se duas trajetórias distintas, que conduzem a um ponto $P(a, b)$, originam valores limite diferentes para f , então não existe o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) se aproxima de (a, b) .

Exemplo 2

Use a regra anterior para mostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não existe.

Resolução

Se por um lado, (x, y) tende para o ponto $(0, 0)$ ao longo do eixo dos xx , então a ordenada y é sempre zero e a expressão $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, reduz-se a $\frac{x^2}{x^2} = 1$. Logo o valor limite é 1. Por outro lado, fazendo (x, y) tender para $(0, 0)$ ao longo do eixo dos yy , a abcissa x é 0 e $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, reduz-se a $-\frac{y^2}{y^2} = -1$. Uma vez obtidos dois valores diferentes para o limite, conclui-se que o limite não existe.

Exemplo 3

Se $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ determine, se possível, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Resolução

Fazendo (x, y) tender para $(0, 0)$ ao longo de qualquer reta $y = mx$ que passe pela origem, verifica-se que se $m \neq 0$,

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 mx}{x^4 + (mx)^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{mx^3}{x^4 + m^2 x^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{mx}{x^2 + m^2} = \frac{0}{0 + m^2} = 0\end{aligned}$$

Assim, seríamos levados a concluir que $f(x, y)$ tem limite 0 quando (x, y) tende para $(0, 0)$.

Mas, ao fazermos (x, y) tender para $(0, 0)$ ao longo da parábola $y = x^2$, então

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 (x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{2x^4} = \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Logo, nem toda a trajetória que leva a $(0, 0)$ conduz ao mesmo valor limite de $f(x, y)$, logo o limite não existe.

Duas variáveis

Uma função f de duas variáveis é contínua em (a, b) se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

Três variáveis

Uma função f de três variáveis é contínua em (a, b, c) se

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = f(a, b, c)$$

Derivadas parciais de primeira ordem

Definição

Se f é uma função de duas variáveis x e y , então as primeiras derivadas parciais de f em relação a x e a y são as funções f_x e f_y definidas como segue:

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \text{ e } f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

desde que existam os limites. Note-se que na definição de $f_x(x, y)$, a variável y é fixa e na definição de $f_y(x, y)$, a variável x também é fixa.

Notação para derivada parcial de f em ordem a x

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Se $w = f(x, y)$, escrevemos

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial w}{\partial x} = w_x$$

Derivadas parciais de primeira ordem

Exemplo 1

Seja $f(x, y) = x^3y^2 - 2x^2y + 3x$. Calcule $f_x(x, y)$, e $f_y(x, y)$.

Resolução

$$f_x(x, y) = 3x^2y^2 - 4xy + 3$$

$$f_y(x, y) = 2x^3y - 2x^2$$

Exemplo 2

Seja $w = x^2y^3\sin z + e^{xz}$. Determine $\frac{\partial w}{\partial x}$, $\frac{\partial w}{\partial y}$ e $\frac{\partial w}{\partial z}$.

Resolução

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2xy^3\sin z + ze^{xz}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = 3x^2y^2\sin z$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = x^2y^3\cos z + xe^{xz}$$

Derivadas parciais de funções com mais do que duas variáveis

Derivadas parciais podem ser definidas para funções de três ou mais variáveis. No caso de uma função f com três variáveis x , y e z , a derivada parcial em relação a x é definida da forma

$$f_x(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$$

Derivadas parciais de ordens superiores

Se f é uma função de duas variáveis x e y , as suas derivadas parciais f_x e f_y são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente as suas derivadas parciais $(f_x)_x$, $(f_x)_y$, $(f_y)_x$ e $(f_y)_y$, designadas de derivadas parciais de segunda ordem de f . Se $z = f(x, y)$, usamos a seguinte notação

$$\begin{aligned}(f_x)_x &= f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \\(f_x)_y &= f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \\(f_y)_x &= f_{yx} = f_{21} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \\(f_y)_y &= f_{yy} = f_{22} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\end{aligned}$$

Derivadas parciais de ordens superiores

Exemplo

Determine as derivadas parciais de segunda ordem de

$$f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$$

Resolução

Sabendo-se que $f_x(x, y) = 3x^2 + 2xy^3$ e $f_y(x, y) = 3x^2y^2 - 4y$ virá

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 + 2xy^3) = 6x + 2y^3$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + 2xy^3) = 6xy^2$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 - 4y) = 6xy^2$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 - 4y) = 6x^2y - 4$$